

DOCUMENTO MAESTRO: PRD Y SISTEMA DE DISEÑO

Especificaciones del Producto, Casos de Uso y Sistema Visual (Design System)
TRABS

Empresa: Trabs
Fecha de Emisión: Agosto 2026
Estado del Documento: Especificación Oficial / Operativo E2E
Autor: Antigravity Coding Assistant & Trabs Dev Team
Alcance: Suite Gerencial PyQt6 (Desktop) y App Terreno React Native Expo (Mobile)

Índice de Contenido

PARTE 1: DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL PRODUCTO (PRD)	**Pág. 3**
1. Resumen Ejecutivo y Objetivos Core	**Pág. 3**
2. Matriz de Roles, Usuarios y Permisos	**Pág. 3**
3. Especificación de Herramientas del Ecosistema	**Pág. 4**
Herramienta 1: Ingesta de Presupuesto y Cubicaciones	**Pág. 4**
Herramienta 2: Trackeo de Avances y Asistencia Móvil	**Pág. 4**
Herramienta 3: Emisión de Estados de Pago (EDP)	**Pág. 4**
Herramienta 4: Panel de Estadísticas y Matplotlib	**Pág. 5**
4. Modelo de Datos y Reglas de Negocio	**Pág. 5**
PARTE 2: MANUAL DE ESTILOS Y SISTEMA DE DISEÑO (DESIGN SYSTEM)	**Pág. 6**
1. Identidad de Marca y DNA Visual	**Pág. 6**
2. Paleta de Colores (Design Tokens)	**Pág. 6**
3. Tipografía y Jerarquía Visual	**Pág. 6**
4. Especificaciones UI/UX por Componente	**Pág. 7**
5. Patrones de Feedback, Prevención de Errores y Concurrencia	**Pág. 8**

PARTE 1: DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL PRODUCTO (PRD)

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos Core

Trabs es un ecosistema de software multiplataforma diseñado para centralizar y digitalizar el control de avances en proyectos de construcción especializadas (protección pasiva contra incendios, recubrimientos intumescentes, morteros ignífugos, aislación acústica y sellos de pasadas). El nombre 'Trabs' proviene del término en latín para 'viga', simbolizando solidez estructural y soporte técnico. El objetivo principal es resolver la fragmentación del registro de avances en terreno, eliminar la duplicación de digitación técnica y automatizar la facturación inmutable mediante Estados de Pago (EDP).

2. Matriz de Roles, Usuarios y Permisos

El sistema soporta dos perfiles principales con privilegios estrictamente delimitados a nivel de backend (RLS en Supabase):

Rol	Módulo Asignado	Funcionalidades Clave y Alcance
Gerencia / Admin	Trabs Gerencia (Desktop PyQt6)	• Ingesta inicial de partidas y cubicaciones desde Excel. • Asignación y gestión de Jefes de Obra. • Control de personal y asistencia. • Catálogo de materiales por obra. • Auditoría fotográfica y aprobación de avances. • Generación inmutable de Estados de Pago (EDP).
Jefe de Obra / Faena	Trabs Terreno (Mobile React Native)	• Captura offline de avances por cuadrícula y partida. • Registro de asistencia de personal (presentes/ausentes). • Bitácora diaria y reporte de novedades/incidentes. • Solicitud y registro de consumo de materiales. • Sincronización automática al recuperar red.

3. Módulos y Flujo Operativo Funcional

Módulo 1: Ingesta de Presupuestos (Excel)

Permite cargar la estructura jerárquica de la obra (Ítem, Sub-ítem, Descripción, Unidad, Cantidad Contratada, Precio Unitario, Espesor/Micras) desde archivos .xlsx validados automáticamente. Asigna un color HEX único por obra para rápida diferenciación visual en tarjetas y reportes.

Módulo 2: Registro de Avances en Faena (Offline-First)

Los Jefes de Obra registran avances físicos especificando ubicación física, elemento estructural, cantidad o micras ejecutadas y captura obligatoria de fotografía como respaldo de auditoría técnica. Los datos se persisten localmente en SQLite y se sincronizan a Supabase Storage y Base de Datos cuando hay conectividad.

Módulo 3: Emisión Inmutable de Estados de Pago (EDP)

Generador de documentos oficiales en formato PDF apaisado. Realiza el cálculo automático de avances del período, acumulados anteriores, retenciones, amortización de anticipos y saldo neto por cobrar, congelando los registros asociados para impedir alteraciones retroactivas.

Módulo 4: Control de Asistencia, Personal y Materiales

Módulo gerencial y móvil para pase de lista diario por cuadrilla, seguimiento de dotación activa, cálculo de horas y control de inventario de materiales consumidos en faena por partida técnica.

Módulo 5: Panel de Estadísticas y Matplotlib

Incrustación de dashboards analíticos en PyQt6: curva S de avance acumulado, barras por categoría (Ubicación / Estructura / Material) con selector agrupado/apilado, dona de estados de revisión y comparativa de presupuesto contratado vs ejecutado vs pendiente.

PARTE 2: MANUAL DE ESTILOS Y SISTEMA DE DISEÑO (DESIGN SYSTEM)

1. Identidad de Marca y DNA Visual

El sistema visual de **Trabs** combina robustez estructural industrial con claridad ejecutiva. Su estética se fundamenta en un contraste equilibrado entre el tono **Antracita Oscuro (#2D3033)**, el distintivo **Ámbar Dorado (#F3A500)** como acento de marca y CTA, y una escala de neutros técnicos **(#808A92, #414445, #4A5156)** sobre un fondo de alta legibilidad **(#F4F6F8)**.

2. Paleta de Colores Curada Trabs (Design Tokens)

Rol / Token	Nombre del Color	Hex	Uso en Interfaz
Primary / CTA	Ámbar Solar	#F3A500	Botones de acción principal, acento de marca, progreso y destacados.
Dark Surface	Antracita Oscuro	#2D3033	Fondo de barra lateral (Sidebar), cabeceras de tablas y modales.
Neutral / Border	Gris Acero	#808A92	Bordes de tarjetas, rejillas de tablas, subtítulos y textos secundarios.
Secondary Dark	Carbón Pizarra	#414445	Fondos oscuros secundarios y separadores de sección.
Slate Medium	Pizarra Medio	#4A5156	Iconografía secundaria, badges de estado y acentos de navegación.
Light Clean	Gris Hielo	#F4F6F8	Fondo principal de la aplicación y áreas de trabajo centrales.
Success	Verde Esmeralda	#10B981	Avances aprobados, obras activas e indicadores de sincronización.
Danger	Rojo Alerta	#EF4444	Avances rechazados, obras pausadas y botón de cierre de sesión.

3. Tipografía y Jerarquía Visual

Se utilizan dos tipografías complementarias de Google Fonts:
• **Montserrat (Headings & Valores KPI):** Utilizada en títulos de sección (22px-24px, negrita) y métricas de tarjetas KPI (28px) para transmitir presencia gerencial y solidez.
• **Inter (Cuerpo, Tablas y Formularios):** Optimizada para lectura digital densa en celdas de tabla (13px-14px), etiquetas de formulario e inputs.

4. Especificaciones UI/UX por Componente

Barra Lateral (`#Sidebar`): Ancho estático 250px en Antracita Oscuro (`#2D3033`) con sombra proyectada. Logo institucional `logo_trabs_nombre_sf.png` y botones con hover interactivo y selección con acento ámbar (`#F3A500`).

Tarjetas de Obra Clickeables (`ClickableObraCard`): Bordes redondeados (12px), franja de color lateral de 8px según la paleta de la obra, indicador pulsante de estado operativo y sombra flotante en hover.

Visor de Evidencia de Fotografías: Carga asíncrona de fotografías en panel lateral split (`ImageDownloader`), permitiendo auditar micras/m² ejecutados y aprobar/rechazar con 1 clic.

Modales de Confirmación y Asistentes: Asistentes por pasos para ingesta de Excel y emisión de EDP, deshabilitando botones y mostrando estado (`'Procesando...'`) para evitar doble clic accidental.

5. Patrones de Feedback, Prevención de Errores y Concurrencia

Para ofrecer una experiencia de usuario de nivel producción en ambas plataformas, se siguen cuatro principios rectores:

1. **Zero-Freeze UX (QThread / Async):** Ninguna llamada de red I/O a Supabase o Storage bloquea el hilo de la interfaz de usuario en PyQt6 o React Native.
2. **Prevención Activa de Colisiones de Datos:** La emisión de Estados de Pago utiliza la función get_next_edp_number con bloqueo SQL SHARE ROW EXCLUSIVE, garantizando folios secuenciales libres de condiciones de carrera.
3. **Inmutabilidad de Avances Facturados:** Al asociar un estado_pago_id a un avance, la base de datos y la UI congelan el registro impidiendo modificaciones o dobles cobros.
4. **Resiliencia Offline-First:** La app móvil opera íntegramente sin conectividad apoyándose en SQLite, sincronizando de forma segura cuando el estado de la red cambia a online.